Programación CPM · Instalación de una red de 48 puntos en un local de dos pisos
Generado con TacnaRed · 10/10/2026, 3:24:19 a. m.

ID	Actividad	Predecesoras	Duración
A	Levantamiento de requisitos	—	2
B	Diseño técnico y aprobación	A	2
C	Verificación y reserva de materiales	B	1
D	Instalación de canaletas	B	3
E	Montaje del rack	B	2
F	Tendido de cable	C, D	4
G	Terminación de puntos y paneles	E, F	3
H	Instalación y configuración de switches	G	2
I	Certificación y pruebas integrales	H	2
J	Corrección de observaciones	I	1
K	Documentación y planos finales	G	2
L	Aceptación y entrega	J, K	1

Duración total: 20 días laborables
Ruta crítica: A → B → D → F → G → H → I → J → L
Rutas críticas detectadas: 1

ES	EF	LS	LF	Holgura	¿Crítica?
0	2	0	2	0	Sí
2	4	2	4	0	Sí
4	5	6	7	2	No
4	7	4	7	0	Sí
4	6	9	11	5	No
7	11	7	11	0	Sí
11	14	11	14	0	Sí
14	16	14	16	0	Sí
16	18	16	18	0	Sí
18	19	18	19	0	Sí
14	16	17	19	3	No
19	20	19	20	0	Sí

Estimación PERT con tres valores · Instalación de una red de 48 puntos en un local de

ID	Actividad	a	m	b	
A	Levantamiento de requisitos		1	2	3
B	Diseño técnico y aprobación		1	2	5
C	Verificación y reserva de materiales		1	1	1
D	Instalación de canaletas		2	3	4
E	Montaje del rack		1	2	3
F	Tendido de cable		3	4	7
G	Terminación de puntos y paneles		2	3	6
H	Instalación y configuración de switches		1	2	3
I	Certificación y pruebas integrales		1	2	5
J	Corrección de observaciones		0.5	1	1.5
K	Documentación y planos finales		1	2	3
L	Aceptación y entrega		0.5	1	1.5

Ruta evaluada: A → B → D → F → G → H → I → J → L
Duración esperada: 21.33 días
Varianza de la ruta: 2.1667 días²
Desviación estándar σ: 1.4720 días
Probabilidad de cumplir el plazo CPM de 20 días: 18.25 %
La probabilidad usa la aproximación normal sobre la ruta crítica seleccionada y supone duracione

t_e	Varianza ($días^2$)
2	0.1111
2.3333	0.4444
1	0
3	0.1111
2	0.1111
4.3333	0.4444
3.3333	0.4444
2	0.1111
2.3333	0.4444
1	0.0278
2	0.1111
1	0.0278

Control de avance al día t = 11

Avance planificado: 56.00 % · Avance registrado: 56.00 % · Brecha: 0.00 puntos
Fin estimado t = 20.00 · Actividades terminadas: 6/12 · Actividades vencidas: ninguna

ID	Actividad	Inicio plan	Fin plan
A	Levantamiento de requisitos	0	2
B	Diseño técnico y aprobación	2	4
C	Verificación y reserva de materiales	4	5
D	Instalación de canaletas	4	7
E	Montaje del rack	4	6
F	Tendido de cable	7	11
G	Terminación de puntos y paneles	11	14
H	Instalación y configuración de switches	14	16
I	Certificación y pruebas integrales	16	18
J	Corrección de observaciones	18	19
K	Documentación y planos finales	14	16
L	Aceptación y entrega	19	20

Duración plan	Avance %	Inicio real	Fin real	Duración real	Δ duración
2	100	0	2	2	0
2	100	2	4	2	0
1	100	4	5	1	0
3	100	4	7	3	0
2	100	4	6	2	0
4	100	7	11	4	0
3	0				
2	0				
2	0				
1	0				
2	0				
1	0				

Δ fin	Registro
0	Terminada
0	Terminada
0	Terminada
0	Terminada
0	Terminada
0	Terminada
	Sin inicio registrado
	Sin inicio registrado
	Sin inicio registrado
	Sin inicio registrado
	Sin inicio registrado
	Sin inicio registrado

Política de pedidos EOQ · 300 días operativos por año

ID	Producto	Unidad	Demanda D	Costo S
MAT01	Cable UTP Cat 6	m	36000	75
MAT03	Patch cord Cat 6	unidad	1920	35
MAT04	Canaleta de 2 metros	pieza	1200	45
MAT05	Jack Cat 6	unidad	960	35
MAT08	Conector RJ45	unidad	2400	20
MAT09	Cinta de velcro de 10 metros	rollo	200	15
MAT10	Tornillo con tarugo	juego	4000	15

Mantenim. H	EOQ teórico	Lote elegido	Múltiplos	ROP	Costo relevante
0.48	3354.102	3355	11	900	1753.97
2.4	236.6432	237	237	40	615.94
3.2	183.7117	184	184	36	651.88
3.6	136.626	137	137	20	527.86
0.16	774.5967	800	8	74	132
1.8	57.735	58	58	7	112.92
0.03	2000	2000	20	127	63

Ahorro anual	Pedidos/año	Intervalo (días)
2962.66	10.73	27.96
224.06	8.101	37.03
408.12	6.522	46
294.54	7.007	42.81
364	3	100
205.08	3.448	87
243	2	150

Clasificación ABC por consumo anual valorizado

ID	Producto	Demanda anual	Costo unitario
MAT01	Cable UTP Cat 6	36000	2.4
MAT02	Switch de 24 puertos	40	850
MAT03	Patch cord Cat 6	1920	12
MAT04	Canaleta de 2 metros	1200	16
MAT05	Jack Cat 6	960	18
MAT06	Rack mural de 12U	20	420
MAT07	Patch panel de 24 puertos	40	190
MAT08	Conector RJ45	2400	0.8
MAT09	Cinta de velcro de 10 metros	200	9
MAT10	Tornillo con tarugo	4000	0.15

Valor total del consumo anual: S/ 200240.00

Valor anual	Participación	Acumulado	Clase
86400	43.15%	43.15%	A
34000	16.98%	60.13%	A
23040	11.51%	71.63%	A
19200	9.59%	81.22%	A
17280	8.63%	89.85%	B
8400	4.19%	94.05%	B
7600	3.80%	97.84%	B
1920	0.96%	98.80%	C
1800	0.90%	99.70%	C
600	0.30%	100.00%	C

Control recomendado
Seguimiento frecuente y conteo prioritario
Seguimiento frecuente y conteo prioritario
Seguimiento frecuente y conteo prioritario
Seguimiento frecuente y conteo prioritario
Revisión regular
Revisión regular
Revisión regular
Control simple y periódico
Control simple y periódico
Control simple y periódico

Catálogo y disponibilidad para el proyecto

ID	Producto	Unidad	Stock	Requerido
MAT01	Cable UTP Cat 6	m	2200	1800
MAT02	Switch de 24 puertos	unidad	2	2
MAT03	Patch cord Cat 6	unidad	110	96
MAT04	Canaleta de 2 metros	pieza	100	60
MAT05	Jack Cat 6	unidad	70	48
MAT06	Rack mural de 12U	unidad	1	1
MAT07	Patch panel de 24 puertos	unidad	2	2
MAT08	Conector RJ45	unidad	180	10
MAT09	Cinta de velcro de 10 metros	rollo	15	4
MAT10	Tornillo con tarugo	juego	300	200

Faltante	Política	Clase	ROP	Plazo entrega	Stock segurida
0	Revisión continua con EOQ	A	900	5	300
0	Compra y reserva según proy	A	—	4	0
0	Revisión continua con EOQ	A	40	3	20
0	Revisión continua con EOQ	A	36	4	20
0	Revisión continua con EOQ	B	20	3	10
0	Compra y reserva según proy	B	—	7	0
0	Compra y reserva según proy	B	—	4	0
0	Revisión continua con EOQ	C	74	3	50
0	Revisión continua con EOQ	C	7	2	5
0	Revisión continua con EOQ	C	127	2	100

Historial de entradas y salidas

Fecha	Producto	Tipo	Cantidad

Sin movimientos registrados.

Stock posterior	Motivo